

**Projektowanie i implementacja
systemu magazynowego
ze wspomaganie procesu produkcji
i zarządzaniem zasobami**

(Design and implementation of a warehouse system
supporting the production process and resource management)

Jakub Kopystiański

Praca inżynierska

Promotor: dr Marcin Młotkowski

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Matematyki i Informatyki
Instytut Informatyki

27 sierpnia 2024

Streszczenie

...



...

Spis treści

Rozdział 1.

Wprowadzenie

1.1. Motywacja

Motywacją do stworzenia systemu magazynowego wspomagającego produkcję pasz jest realny problem z życia. Prowadzę gospodarstwo rolne produkujące jaja kurze. W związku z tym przygotowuję paszę dla kur niosek. Pasza składa się z około dziesięciu różnych składników, a ich liczba jest uzależniona od dostępności niektórych surowców. Niektóre składniki takie jak pszenżyto, jęczmień, owies pochodzą z gospodarstwa, inne (np. śruta rzepakowa, kukurydza) są zamawiane od zewnętrznych dostawców. Cenną informacją jest to, ile i jakie półprodukty są obecnie w magazynie, aby przed przystąpieniem do procesu produkcji zgromadzić potrzebne materiały.

Z takiego systemu również łatwo mógłbym wydedukować, ile przykładowo pszenżyta zebrałem ze swoich pól. System będzie też w stanie obliczyć różnice między deklarowaną a rzeczywistą wielkością dostawy.

System powinien również pomóc optymalizować koszty produkcji przy odpowiednim składzie paszy.

1.2. Wymagania od systemu

- Sprawdzanie ilości dostępnych półproduktów w magazynie.
- Obliczanie rzeczywistych wielkości dostawy uwzględniając różnice w deklarowanej masie oraz masie rzeczywistej.
- Obliczanie wielkości zbiorów, jeśli mam "dostawę" z mojego gospodarstwa o nieznanej masie mogę policzyć tę masę uwzględniając zużycie zasobu z tej dostawy oraz poniesione straty.
- Wprowadzanie dostaw.

- Wprowadzanie strat.
- Obliczanie kosztów wykonania porcji paszy (produktu) w zależności od pochodzenia półproduktów.
- Wprowadzanie receptur na paszę.
- Automatyczne zdejmowanie produktów ze stanu magazynowego podczas produkcji.
- Możliwość używania aplikacji na urządzeniu mobilnym oraz komputerze - system webowy.
- System minimalistyczny, najpotrzebniejsze funkcje, proste użycie.
- Baza danych zdolna pomieścić dane dla gospodarstwa rolnego.

Rozdział 2.

Parametry pokarmowe pasz dla drobiu

Rozdział powstał w oparciu o książkę "Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla drobiu" [?]

2.1. Istotne parametry pasz

Wilgotność W tabelach określa się zawartości poszczególnych składników pokarmowych przy założeniu 12% wilgotności. Jest to częsta wilgotność w jakiej przechowuje się zboża. Jeśli zawartość suchej masy w kilogramie materiału paszowego jest inna niż w tabeli (zazwyczaj w tabeli widnieje 880g/kg), zawartość składników pokarmowych należy przeliczyć zgodnie ze wzorem:

$$S(g/kg) = S(\text{tabela}) * \frac{\text{Sucha Masa Nowa}}{\text{Sucha Masa Tabela}}$$

Energia Zawartość energii jest wyrażana w jednostkach pozornej energii metabolicznej - EM_n . Jest to różnica energii brutto (ciepło spalania) i energii odchodów (kałomoczu w przypadku drobiu) i gazów. Energię tradycyjnie mierzono i wyrażano w kaloriach, ale obecnie powinniśmy stosować się do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar i wyrażać tę energię w dżulach. W opisywanym opracowaniu energia jest wyrażana zarówno w kilokaloriach (kcal), jak i megadżulach (MJ)

$$1\text{kcal} = 0,004184\text{MJ}$$

$$1\text{MJ} = 239\text{kcal}$$

Potrzeby energetyczne są określone dla każdego gatunku i stadium rozwoju, ponieważ różnią się między sobą. Jeśli mieszanka paszowa będzie miała niedobór

energii, objawi się to większym spożyciem paszy. Natomiast z nadmiarem energii w paszy idzie w parze otluszczenie ptaków.

Białko i aminokwasy W białkach ciała i jaj ptaków znajdują się 22 aminokwasy, które dzielimy na trzy kategorie:

- aminokwasy niezbędne (egzogenne);
- aminokwasy względnie egzogenne;
- aminokwasy nie-niezbędne (endogenne);

Aminokwasy niezbędne muszą być dostarczane w paszy w odpowiednich proporcjach. W opracowaniu "Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla drobiu" dla każdego gatunku podano zapotrzebowanie tylko na te aminokwasy egzogenne, których niedobór może wystąpić w mieszankach paszowych tradycyjnych. Na pozostałych aminokwasach nie ma potrzeby skupiania uwagi przez zależność: *jeśli poprzednie aminokwasy są w wystarczających ilościach, to pozostałe również.*

Aminokwasy egzogenne to takie których ptaki nie mogą syntetyzować. Są one wymienione dokładnie w rozdziałach: 2.2., 3.1.

Tłuszcz Dodatek tłuszczu pozwala na zwiększenie wartości energetycznej mieszanki paszowej, aby wyrównać ją do zapotrzebowania na energię. Oprócz tego ptaki potrzebują określonej ilości tzw. niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT). Są to kwasy linolowy i kwas α -linolenowy. W tabelach występuje zapotrzebowanie tylko na kwas linolowy, ponieważ zapotrzebowanie na kwas α -linolenowy jest około 10-krotnie mniejsze.

Wapń Wapń z produktów innych niż kreda pastewna, skorupki jaj itp. nie wchłania się odpowiednio. Dlatego przy wprowadzaniu produktów innych niż wymienione należy ustawić zawartość wapnia na 0.0

2.2. Przykładowy skład paszy

Parametry do skomponowania przykładowej* mieszanki paszowej to:

Lizyna	0,698
Metionina	0,344
Metionina + cystyna	0,629
Treonina	0,551
Tryptofan	0,147
Arginina	0,732
Walina	0,603
Izoleucyna	0,569
Wapń	3,110
Fosfor przyswajalny	0,319
Sód	0,137

Dane wyrażone są w jednostce g/1 MJ EM.

Poziom EM w paszy powinien wynosić 11,5 – 11,7 MJ/kg paszy

*Dla grupy wiekowej kur niosek która dopiero co weszła w okres nieśności (od około 5% nieśności w stadzie do około 45 tygodnia życia)

Rozdział 3.

Projektowanie modeli oraz słownik kluczowych pojęć

3.1. Produkt

Produkt jest opisany listą parametrów oraz nazwą własną. *Produkt* jest wykorzystywany do produkcji paszy. Lista kluczowych do optymalizowania składu paszy dla drobiu atrybutów według [?] to:

- wilgotność,
- energia metaboliczna
- białko ogółem,
- lizyna,
- metionina,
- cystyna,
- treonina,
- tryptofan,
- arginina,
- walina,
- izoleucyna,
- białko ogólne,
- wapń,
- fosfor przyswajalny,

- sól,
- kwas linolowy.

Z wyżej wymienionych parametrów jedynie białko ogółem oraz kwas linolowy nie bierze udziału w komponowaniu mieszanki. Są jedynie wskaźnikami.

Możnaby dać możliwość konfiguracji parametrów użytkownikowi. Przykładowo inne białka i właściwości danych produktów mogą odgrywać znaczącą rolę w produkcji pasz dla bydła, trzody lub hodowli ryb. Biorąc pod uwagę mnogość szczegółów charakterystycznych dla produkcji pasz zdecydowałem się mieć te parametry "na stałe".

3.2. Dostawa

Głównymi obiektami w systemie są **dostawy**. To *dostawy* są zapisane w bazie danych i na ich podstawie będą obliczane stany magazynowe, których nie przechowujemy w bazie danych. Dostawa jest opisana atrybutami:

- *Produkt*
- cena
- data
- początkowa ilość
- zużyta ilość
- strata
- wartość boolowska czy dostawa się zakończyła

Jeśli dostawa jest wyczerpana, to powinien zachodzić warunek

$$\text{strata} + \text{zużyta ilość} = \text{początkowa ilość}$$

3.3. Skład

Skład jest docelowym zbiorem wartości poszczególnych parametrów dla paszy. Energia metaboliczna jest wyrażona w megadżulach i jako jedyny parametr jest przedstawiony w postaci zakresu. Pozostałe parametry (lizyna, metionina, cystyna+metionina, ..., wapń, fosfor przyswajalny, sól) są wyrażone w gramach na każdy megadżul wartości energetycznej. Różne gatunki, systemy hodowli (wolny wybieg, chów klatkowy) i grupy wiekowe drobiu wymagają paszy o różnych składach.

3.4. Receptura

Model **receptura** to lista par $\langle \textit{Produkt}, \textit{ilość} \rangle$, gdzie suma ilości zwykle sumuje się do jednej tony. Taka lista może pochodzić z metody optymalizującej skład paszy na podstawie dostępnych produktów lub może zostać wprowadzona ręcznie. Receptura powinna realizować jakiś *skład*. Receptura może mieć nadaną nazwę.

3.5. Produkcja

Produkcja realizuje konkretną *recepturę* korzystając z produktów z konkretnych dostaw. Przy dodawaniu *produkcji*, dla każdego *produktu* z wybranej *receptury* należy wskazać ich pochodzenie, czyli *dostawę*. Można wskazać maksymalnie trzy *dostawy* dla danego *produktu*. W każdej z *dostaw*, z których *produkcja* zaczerpnęła surowiec, zostanie zwiększona wartość: zużyta ilość.

Rozdział 4.

Funkcje systemu

Aplikacja implementuje wszystkie podstawowe operacje na obiektach modeli określane akronimem CRUD. W rozdziale tym opisuję najistotniejsze operacje z punktu widzenia gospodarstwa hodowlanego.

4.1. Dodawanie dostawy

Dodawanie odbywa się za pomocą formularzy dostępnych po prawej stronie.

Strona Główna

Strona Główna | Produkty | Dostawy | Składy | Receptury | Zlecenia Produkcji

Instrukcja
Stan magazynu
Lista produkcji
Archiwum dostaw
Skomponuj Recepturę

Witaj w systemie magazynowym wspomagającym produkcję pasz.
Zapraszam do zapoznania się z instrukcją jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś
oraz życzę miłego użytkowania.

Dodaj Produkt
Dodaj Recepturę
Dodaj dostawę
Dodaj skład
Dodaj Produkcję

System Magazynowy wspomagający produkcję pasz dla drobiu. Author: Jakub Kopystański.
Link do Githuba

Należy odpowiednio wypełnić formularz, a następnie kliknąć przycisk: *Dodaj*.

Instrukcja

Stan magazynu

Lista produkcji

Archiwum dostaw

Skomponuj Recepturę

Dane Ogólne

Nazwa Produktu:

Wilgotność: %

Energia Metaboliczna: MJ

Białko Ogólne: %

Aminokwasy

Lizyna: %

Metionina: %

Cystyna: %

Treonina: %

Tryptofan: %

Arginina: %

Walina: %

Izoleucyna: %

Składniki Mineralne

Wapń: %

Fosfor przyswajalny: %

Sód: %

Witaminy

Kwas Linolowy: %

Dodaj Produkt

Dodaj Recepturę

Dodaj dostawę

Dodaj skład

Dodaj Produkcję

Strona Główna

Produkty

Dostawy

Składy

Receptury

Zlecenia Produkcji

System Magazynowy wspomagający produkcję pasz dla drobin. Author: Jakub Kopyściński.

4.2. Edycja Dostawy: zwiększenie straty o 10 kg

Kroki:

1. Wybierz dostawę najeżdżając na przycisk *Dostawy* w górnym menu, a następnie klikając w odpowiednią dostawę.

Instrukcja

Stan magazynu

Lista produkcji

Archiwum dostaw

Skomponuj Recepturę

Dane Ogólne

Nazwa Produktu:

Wilgotność: %

Energia Metaboliczna: MJ

Białko Ogólne: %

Aminokwasy

Lizyna: %

Metionina: %

Cystyna: %

Treonina: %

Tryptofan: %

Arginina: %

Walina: %

Izoleucyna: %

Składniki Mineralne

Wapń: %

Fosfor przyswajalny: %

Dostawa produktu: Pszenżyto z Aug. 13, 2024

Dostawa produktu: Łubin żółty z Aug. 20, 2024

Dostawa produktu: Jęczmień z Aug. 24, 2024

Dostawa produktu: Owies z Aug. 24, 2024

Dostawa produktu: Zyto z Aug. 24, 2024

Dostawa produktu: Kukurydza z Aug. 24, 2024

Dostawa produktu: Sruta rzepakowa z Aug. 24, 2024

Dostawa produktu: Sruta słonecznikowa z Aug. 24, 2024

Dostawa produktu: Sruta sojowa z Aug. 24, 2024

Dostawa produktu: Kreda z Aug. 24, 2024

Dostawa produktu: Pszenżyto z June 3, 2024

Strona Główna

Produkty

Dostawy

Składy

Receptury

Zlecenia Produkcji

177.0.0.1:8000/warehouse/deliver/177

2. Kliknij *Edytuj* na dole formularza. Pola powinny stać się edytowalne.

4.3. AUTOMATYCZNE ODEJMOWANIE PRODUKTÓW ZE STANU MAGAZYNOWEGO PODCZAS

Instrukcja

Stan magazynu

Lista produkcji

Archiwum dostaw

Skomponuj Recepturę

Dostawa

Strona Główna

Produkty

Dostawy

Składy

Receptury

Zlecenia Produkcji

Nazwa Produktu:

Lubin żółty

Cena:

3000.0000

zł

Data:

88 / 29 / 2024

Ilość początkowa

1000.0

kg

Ilość zużyta

90.0

kg

Strata

0.0

kg

Czy dostawa zakończona?

Nie

Edytuj

Usuń Dostawę

Dodaj Produkt

Dodaj Recepturę

Dodaj dostawę

Dodaj skład

Dodaj Produkcję

System Magazynowy wspomagający produkcję pasz dla drobin. Author: Jakub Kopyściński.
Link do GitHuba

3. Ustaw pole strata na 10.

Instrukcja

Stan magazynu

Lista produkcji

Archiwum dostaw

Skomponuj Recepturę

Dostawa

Strona Główna

Produkty

Dostawy

Składy

Receptury

Zlecenia Produkcji

Nazwa Produktu:

Lubin żółty

Cena:

3000.0000

zł

Data:

88 / 29 / 2024

Ilość początkowa

1000.0

kg

Ilość zużyta

90.0

kg

Strata

10

kg

Czy dostawa zakończona?

Nie

Zapisz zmianę

Dodaj Produkt

Dodaj Recepturę

Dodaj dostawę

Dodaj skład

Dodaj Produkcję

System Magazynowy wspomagający produkcję pasz dla drobin. Author: Jakub Kopyściński.
Link do GitHuba

4. Kliknij *Zapisz zmianę*

4.3. Automatyczne odejmowanie produktów ze stanu magazynowego podczas produkcji

1. Sprawdź zawartość jednej z dostaw, z której Produkcja zaczerpnie surowiec.

Instrukcja

Stan magazynu

Lista produkcji

Archiwum dostaw

Skomponuj Recepturę

Dostawa

Strona Główna

Produkty

Dostawy

Składy

Receptury

Zlecenia Produkcji

Nazwa Produktu:

Pszembyto

Cena:

800.0000

zł

Data:

08 / 13 / 2024

Ilość początkowa

1000.0

kg

Ilość zużyta

220.0

kg

Strata

0.0

kg

Czy dostawa zakończona?

Nie

Edytuj

Usuń Dostawę

Dodaj Produkt

Dodaj Recepturę

Dodaj dostawę

Dodaj skład

Dodaj Produkcję

System Magazynowy wspomagający produkcję psaz dla drobn. Author: Jakub Kopystański.
Link do Githuba

2. Przejdź do Formularza dodającego nową produkcję. Wybierz recepturę oraz datę. Przejdź do dodania poszczególnych elementów.

3. Ustaw z których dostaw powinny zostać wymienione surowce.

Instrukcja

Stan magazynu

Lista produkcji

Archiwum dostaw

Skomponuj Recepturę

Dodawanie produkcji

Strona Główna

Produkty

Dostawy

Składy

Receptury

Zlecenia Produkcji

Podstawowe dane

Realizowana receptura:

Receptura_1

Data:

08 / 25 / 2024

Nazwa finalnego produktu:

typ psazy

Rozpiszka

Produkt: Pszenżyto, ilość: 220.0 kg

Pszembyto Aug. 13, 2024

Ilość

220

kg

Pszembyto Aug. 13, 2024

Ilość

0

kg

Pszembyto Aug. 13, 2024

Ilość

0

kg

Produkt: Lubin żółty, ilość: 90.0 kg

Lubin żółty Aug. 20, 2024

Ilość

90

kg

Lubin żółty Aug. 20, 2024

Ilość

0

kg

Dodaj Produkt

Dodaj Recepturę

Dodaj dostawę

Dodaj skład

Dodaj Produkcję

4. Kliknij *Dodaj Produkcję*

5. Sprawdź czy zużyta ilość w dostawie z punktu 1. zwiększyła się.

4.4. SPRAWDZANIE ILOŚCI DOSTĘPNYCH PÓŁPRODUKTÓW W MAGAZYNIE21

Instrukcja

Stan magazynu

Lista produkcji

Archiwum dostaw

Skomponuj Recepturę

Dostawa

Strona Główna

Produkty

Dostawy

Składy

Receptury

Zlecenia Produkcji

Nazwa Produktu:

Pszentyto

Dodaj Produkt

Cena:

800.0000

zł

Dodaj Recepturę

Data:

08 / 13 / 2024

Dodaj dostawę

Ilość początkowa

1000.0

kg

Dodaj skład

Ilość zużyta

440.0

kg

Dodaj Produkcję

Strata

0.0

kg

Czy dostawa zakończona?

Nie

Edytuj

Usuń Dostawę

System Magazynowy wspomagający produkcję psaz dla drobiu. Author: Jakub Kopystański.
Link do Githuba

4.4. Sprawdzanie ilości dostępnych półproduktów w magazynie

W lewym menu znajduje się przycisk *Stan Magazynu*, kliknij go.

Instrukcja

Stan magazynu

Lista produkcji

Archiwum dostaw

Skomponuj Recepturę

Stan magazynowy

Strona Główna

Produkty

Dostawy

Składy

Receptury

Zlecenia Produkcji

Pszentyto Całkowita Ilość: 560.0 kg
Aug. 13, 2024 : 560.0 kg

Lubin żółty Całkowita Ilość: 810.0 kg
Aug. 20, 2024 : 810.0 kg

Jęczmień Całkowita Ilość: 1000.0 kg
Aug. 24, 2024 : 1000.0 kg

Owies Całkowita Ilość: 1000.0 kg
Aug. 24, 2024 : 1000.0 kg

Zyto Całkowita Ilość: 1000.0 kg
Aug. 24, 2024 : 1000.0 kg

Kakurydza Całkowita Ilość: 1000.0 kg
Aug. 24, 2024 : 1000.0 kg

Sruta rzepakowa Całkowita Ilość: 1000.0 kg
Aug. 24, 2024 : 1000.0 kg

Sruta słonecznikowa Całkowita Ilość: 1000.0 kg
Aug. 24, 2024 : 1000.0 kg

Dodaj Produkt

Dodaj Recepturę

Dodaj dostawę

Dodaj skład

Dodaj Produkcję

Dostawy zgrupowane są pod względem produktów. Podana jest zarówno całkowita ilość produktu jak i ilość pozostała w każdej z dostaw.

4.5. Obliczanie rzeczywistych wielkości dostawy

Funkcja ta jest realizowana za pomocą pola *Strata* w modelu dostawy. Stratę można na bieżąco zmieniać w trakcie pobierania surowca z Dostawy (czas od dodania dostawy do jej wyczerpania) jak i na końcu, przed archiwizacją, można stwierdzić ile surowca brakowało.

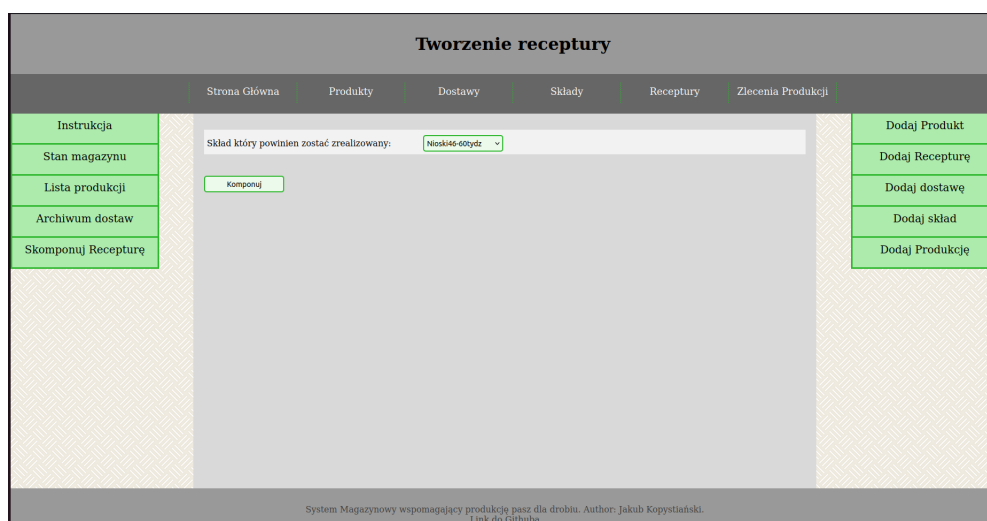
Koszt surowca brany jest zawsze jako iloraz ceny za dostawę i różnicy pomiędzy wartością początkową i stratą.

4.6. Obliczanie kosztów wykonania porcji paszy (produktu) w zależności od pochodzenia półproduktów

To obliczenie jest wykonywane podczas komponowania receptury. Na jego podstawie optymalizowany jest skład paszy.

4.7. Komponowanie receptury na paszę, w oparciu o produkty dostępne w magazynie

1. W Lewym menu kliknij: *Skomponuj Recepturę*
2. Wybierz skład



3. Kliknij *komponuj*

4.7. KOMPONOWANIE RECEPTURY NA PASZĘ, W OPARCIU O PRODUKTY DOSTĘPNE W M

Receptura

Strona GłównaProduktyDostawySkładyRecepturyZlecenia Produkcji

Instrukcja

Stan magazynu

Lista produkcji

Archiwum dostaw

Skomponuj Recepturę

Pomyślnie wygenerowano nową recepturę!

Receptura - dane podstawowe

Nazwa Receptury:

Niedobry kłopotliwy

Realizowany skład:

Niedobry kłopotliwy

Liczba porcji w recepturze:

10

Typ Receptury:

Składniki

Produkt:

Paszytka

Ilość:

185.0

 kg

Usuń składnik

Produkt:

Lubim senny

Ilość:

14.8

 kg

Usuń składnik

Produkt:

Agrotank

Ilość:

215.0

 kg

Usuń składnik

Produkt:

Główny

Ilość:

18.0

 kg

Usuń składnik

Produkt:

Złoty

Ilość:

113.0

 kg

Usuń składnik

Produkt:

Ilość: kg

Usuń składnik

Dodaj Produkt

Dodaj Recepturę

Dodaj dostawę

Dodaj skład

Dodaj Produkcję

- Opcjonalnie zmień nazwę nowo utworzonej receptury.

Rozdział 5.

Instalacja systemu

Wersja Pythona: Python 3.10.12 Wersja Django: (5, 0, 3, 'final', 0)

Do zainstalowania systemu wystarczy zainstalować pythona. Skrypt instalacyjny wykorzysta załączony plik 'virtual environment'.

Aby uruchomić system należy w lini poleceń wywołać komendę: "python3 program.zip", a następnie otworzyć w przeglądarce: <http://127.0.0.1:8000/warehouse/>

Rozdział 6.

Podsumowanie

6.1. Potencjalne kierunki rozwoju

- Możliwość wyboru motywów graficznych (wybór dwóch podstawowych kolorów).
- Import danych z wyników badań laboratoryjnych.
- Archiwizacja produktów/dostaw/składów.
- Dodawanie produkcji na podstawie innej, przeszłej produkcji.
- Zrezygnowanie z wielu walidacji które mogłyby bardziej przeszkodzić w użytkowaniu systemu niż ułatwić pracę z nim.
- Możliwość komponowania jednorazowej receptury, która zużyje daną dostawę, partię.
- Większa ilość ustawień w procesie komponowania receptury.
- Realizacja receptury z użyciem dowolnej ilości dostaw na każdy Produkt (obecnie max 3).
- Możliwości edycji *Produkcji*.

6.2. Podobne aplikacje

Bardzo zbliżonym produktem jest OptiPasz: <https://optipasz.pl/>. Jest to płatne oprogramowanie, przeznaczone do komponowania pasz dla większego zakresu zwierząt.

Aplikacje klasy ERP posiadają funkcjonalność związaną z produkcją, lecz jest to tylko drobny element większej całości. Aplikacje te są najczęściej bardzo drogie

i mają o wiele więcej funkcji (np. monitorowanie czasu pracy, wystawianie faktur, kadry i płace) które nie są wymagane w gospodarstwie rolnym.

Bibliografia

- [1] Smulikowska S., Rutkowski A., 2018. "Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla drobiu", wydanie piąte, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego, Polski Oddział WPSA, praca zbiorowa
- [2] <https://optipasz.pl/> [dostęp 26.08.2024]
- [3] <https://docs.djangoproject.com/en/5.0/> [dostęp 26.08.2024]